# Funciones lineales y cuadráticas

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Representar funciones lineales y afines e interpretar la pendiente
- Representar parábolas calculando el vértice y los cortes con los ejes
- Usar estas funciones para modelizar situaciones reales
- Obtener la ecuación de una recta a partir de dos puntos o de un enunciado
- Representar una parábola con su vértice, sus cortes y una tabla de valores
- Resolver problemas de tarifas, movimiento y máximos con funciones

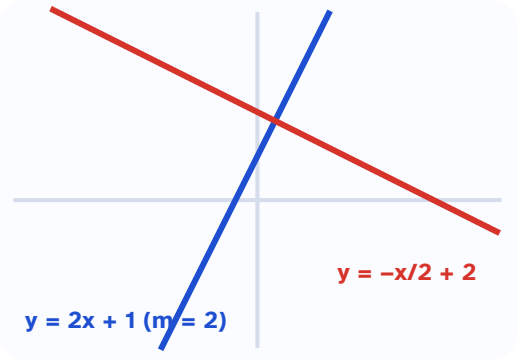
## Para pensar

**Un taxi cobra 3 € de bajada de bandera y 1,2 € por kilómetro. ¿Cómo sería la gráfica del precio?**

## Explicación

### Funciones lineales y afines

Su gráfica es una **recta**: y = mx + n. La **pendiente** m indica cuánto sube y por cada unidad que avanza x (si es negativa, baja). La **ordenada en el origen** n es donde corta al eje Y. Si n = 0, es de proporcionalidad directa.




### La pendiente a partir de dos puntos

Si conoces dos puntos de una recta, $(x_1, y_1)$ y $(x_2, y_2)$, su pendiente es lo que sube y dividido entre lo que avanza x:

$$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$$

Por ejemplo, la recta que pasa por (1, 3) y (4, 9) tiene m = (9 − 3) / (4 − 1) = 6 / 3 = 2. Para hallar n, sustituye uno de los puntos en y = 2x + n: 3 = 2 · 1 + n, de donde n = 1. La recta es **y = 2x + 1**. Comprueba siempre con el otro punto: 2 · 4 + 1 = 9 ✓. Una pendiente grande (en valor absoluto) da una recta muy inclinada; una pendiente 0 da una recta horizontal, la **función constante** y = n.

undefined

### De un enunciado a una función

Muchos precios siguen una función afín: una parte **fija** (la ordenada en el origen) más una parte que **depende de la cantidad** (la pendiente). Un taxi cobra 3 € de bajada de bandera y 1,20 € por kilómetro: y = 1,2x + 3, donde x son los km e y el precio en euros. Un viaje de 10 km cuesta 1,2 · 10 + 3 = 15 €. Si un viaje ha

costado 21 €, se resuelve 1,2x + 3 = 21 → x = 15 km. Fíjate en qué representa cada número:

| Situación | Pendiente m | Ordenada n | Función |
|---|---|---|---|
| Taxi | 1,20 €/km | 3 € de bajada | y = 1,2x + 3 |
| Gimnasio | 4 € por clase | 25 € de matrícula | y = 4x + 25 |
| Depósito que se vacía | −50 L por hora | 2.000 L al inicio | y = −50x + 2000 |
| Coche a 90 km/h | 90 km/h | 0 km al salir | y = 90x |

undefined

## Comparar dos tarifas

La compañía A cobra 20 € al mes más 0,05 € por minuto: y = 0,05x + 20. La compañía B no tiene cuota, pero cobra 0,10 € por minuto: y = 0,10x. ¿Cuál interesa más? Las dos rectas se cortan donde cuestan lo mismo: 0,05x + 20 = 0,10x → 20 = 0,05x → **x = 400 minutos** (y = 40 €). Si hablas menos de 400 minutos, B es más barata; si hablas más, conviene A. Dibujar las dos rectas en los mismos ejes lo deja muy claro: antes del punto de corte, la recta de B va por debajo, y después va por encima. Dos rectas con la **misma pendiente** son paralelas y nunca se cortan: una tarifa sería siempre más cara que la otra.

undefined

## Gráficas de movimiento

Si un objeto se mueve a velocidad constante, la distancia recorrida es una función afín del tiempo: $\mathbf{d = v \cdot t + d_0}$, donde la pendiente es la **velocidad** y la ordenada en el origen, la distancia inicial. Un ciclista que sale del kilómetro 5 a 20 km/h está en d = 20t + 5. Al cabo de 2 horas está en el km 45. En la gráfica distancia-tiempo, una recta más inclinada indica más velocidad; un tramo horizontal indica que el objeto está parado; y una pendiente negativa, que vuelve hacia el punto de partida. Leer estas gráficas es muy útil en física, en las aplicaciones deportivas o al interpretar el recorrido de un autobús.

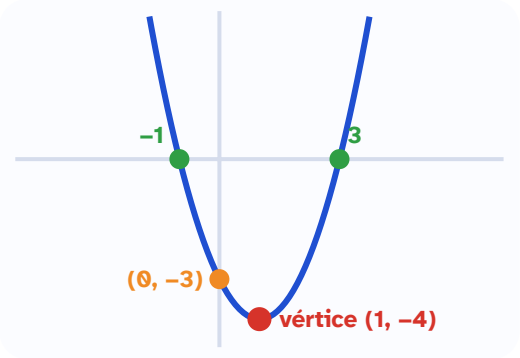
undefined

## Funciones cuadráticas: la parábola

$y = ax^2 + bx + c$ dibuja una **parábola**. Si $a > 0$ abre hacia arriba (∪) y si $a < 0$, hacia abajo (∩). Su punto clave es el **vértice**:

$$x_v = -b / 2a$$

Los cortes con el eje X son las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$, y con el eje Y, el punto $(0, c)$.




## Representar una parábola paso a paso

Para dibujar **$y = x^2 - 2x - 3$** sigue siempre el mismo orden:

1. **Vértice**: $x_v = -b / 2a = 2 / 2 = 1$. Sustituye: $y = 1 - 2 - 3 = -4$. El vértice es $(1, -4)$.
2. **Corte con el eje Y**: $x = 0 \rightarrow y = -3$. Punto $(0, -3)$.
3. **Cortes con el eje X**: resuelve $x^2 - 2x - 3 = 0 \rightarrow x = -1$ y $x = 3$.
4. **Tabla de valores** alrededor del vértice, aprovechando la **simetría**: los puntos a la misma distancia del vértice tienen la misma y.

| **x** | **−2** | **−1** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y | 5 | 0 | −3 | **−4** | −3 | 0 | 5 |

Como $a = 1 > 0$, la parábola abre hacia arriba y el vértice es el punto más bajo.

undefined

## ¿Cuántas veces corta al eje X?

Los cortes con el eje X son las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$. Antes de resolver, el **discriminante** $\Delta = b^2 - 4ac$ te dice cuántos hay:

| Discriminante | Soluciones | La parábola… | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| $\Delta > 0$ | dos | corta al eje X en dos puntos | $y = x^2 - 4$ ($\Delta = 16$) |
| $\Delta = 0$ | una | toca el eje X solo en el vértice | $y = x^2 - 6x + 9$ ($\Delta = 0$) |
| $\Delta < 0$ | ninguna | no llega a tocar el eje X | $y = x^2 + 1$ ($\Delta = -4$) |

Esto sirve también para comprobar el resultado: si te sale una raíz de un número negativo, la parábola no corta el eje, no es que te hayas equivocado.

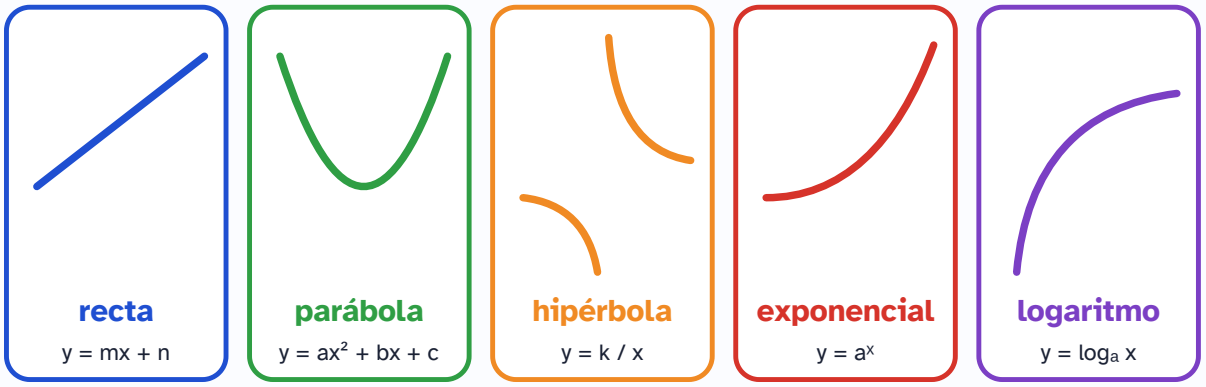
undefined

## Parábolas en la vida real

Muchas situaciones siguen una parábola. Un balón lanzado hacia arriba a 20 m/s alcanza una altura **$h = -5t^2 + 20t$** metros a los t segundos (el –5 viene de la gravedad). Como $a < 0$, la parábola abre hacia abajo y el vértice es el punto más alto: $t = -20 / (2 \cdot (-5)) = 2$ s, y $h = -5 \cdot 4 + 40 = 20$ m. El balón vuelve al suelo cuando $h = 0$: $-5t^2 + 20t = 0 \rightarrow t(-5t + 20) = 0 \rightarrow t = 0$ o $t = 4$ s. Otro ejemplo clásico: con 20 m de valla quieres cercar un huerto rectangular lo más grande posible. Si un lado mide x, el otro mide $10 - x$ y el área es $A = x(10 - x) = -x^2 + 10x$. El vértice está en $x = 5$: un cuadrado de $5 \times 5 = 25$ m². Los puentes colgantes, las antenas parabólicas y los chorros de agua de una fuente también tienen forma de parábola.

undefined

## Recta y parábola: cómo dibujarlas rápido



## Ejercicios

1. **Halla la pendiente de la recta que pasa por (0, 2) y (3, 8).**

2. **Escribe la ecuación de la recta de pendiente −3 que pasa por (1, 4).**

3. **Un gimnasio cobra 25 € de matrícula y 4 € por clase. ¿Cuánto cuestan 12 clases? ¿Cuántas clases son 85 €?**

4. **Un depósito tiene 2.000 L y pierde 50 L por hora. ¿Cuándo se vacía?**

5. **¿Son paralelas $y = 3x - 1$ e $y = 3x + 5$? ¿Por qué?**

6. **Calcula el vértice de $y = x^2 + 6x + 5$.**

7. **¿Dónde corta $y = x^2 - 5x + 6$ a los ejes?**

8. **Sin resolver, ¿cuántos cortes con el eje X tiene $y = x^2 + 2x + 5$?**

9. **Una pelota sigue $h = -5t^2 + 10t$. ¿Cuál es la altura máxima y cuándo la alcanza?**

10. **Con 40 m de valla, ¿qué rectángulo tiene más área?**

## Practica

1. **En $y = 4x - 2$, la pendiente es...**

   **A)** 4

   **B)** $-2$

   **C)** 2

2. **¿Dónde corta $y = 3x + 6$ al eje Y?**

   **A)** $(0, 6)$

   **B)** $(6, 0)$

   **C)** $(-2, 0)$

3. **La parábola $y = x^2 - 4$ corta al eje X en...**

   **A)** $x = \pm 2$

   **B)** $x = 4$

   **C)** $x = -4$

4. **¿Hacia dónde abre $y = -x^2 + 3$?**

   **A)** Arriba

   **B)** Abajo

   **C)** No es una parábola

5. **El vértice de $y = x^2 - 4x + 1$ está en $x =$**

   **A)** 2

   **B)** $-2$

   **C)** 4

6. **La pendiente de la recta por (1, 2) y (3, 8) es...**

   **A)** 3

   **B)** 2

   **C)** 6

7. **Si $\Delta = 0$, la parábola...**

   **A)** toca el eje X en el vértice

   **B)** no corta el eje X

   **C)** corta dos veces

8. **En $y = 1{,}2x + 3$ (taxi), el 3 es...**

   **A)** la bajada de bandera

**B)** el precio por km

**C)** los km

9. **Un tramo horizontal en una gráfica distancia-tiempo indica...**

**A)** que está parado

**B)** que va muy rápido

**C)** que vuelve

10. **La altura máxima de $h = -5t^2 + 20t$ es...**

**A)** 20 m

**B)** 10 m

**C)** 4 m

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significan la pendiente y la ordenada en el origen; Cómo dibujar una recta con dos puntos; Cómo encontrar el vértice y los cortes de una parábola; Un ejemplo real de cada tipo.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué indica la pendiente?**

Cuánto sube o baja y por cada unidad de x.

**Ordenada en el origen**

El punto donde la recta corta al eje Y: (0, n).

**¿Cuándo abre hacia arriba una parábola?**

Cuando el coeficiente de $x^2$ es positivo.

**Vértice de la parábola**

$x_v = -b / 2a$

**Cortes de la parábola con el eje X**

Las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$.

**Pendiente con dos puntos**

$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$

**Discriminante**

$\Delta = b^2 - 4ac$: $>0$ dos cortes, $=0$ uno, $<0$ ninguno.

**Máximo o mínimo**

Está en el vértice de la parábola: $x = -b / 2a$.

## Soluciones

1. **A)** El número que multiplica a x.
2. **A)** Para $x = 0$, $y = 6$.
3. **A)** $x^2 - 4 = 0 \rightarrow x = \pm 2$.
4. **B)** El coeficiente de $x^2$ es negativo.
5. **A)** $x_v = -b/2a = 4/2 = 2$.
6. **A)** $(8 - 2) / (3 - 1) = 3$.
7. **A)** Una solución doble.
8. **A)** Parte fija: ordenada en el origen.
9. **A)** La distancia no cambia.
10. **A)** Vértice en $t = 2$.

## Soluciones de los ejercicios

1. $m = (8 - 2) / (3 - 0) = 2$.
2. $4 = -3 + n \rightarrow n = 7$; $y = -3x + 7$.
3. $4 \cdot 12 + 25 = 73$ €; $4x + 25 = 85 \rightarrow x = 15$ clases.
4. $-50x + 2000 = 0 \rightarrow x = 40$ horas.
5. Sí: tienen la misma pendiente, 3, y distinta ordenada.
6. $x = -6 / 2 = -3$; $y = 9 - 18 + 5 = -4$. Vértice $(-3, -4)$.
7. Eje X: $x = 2$ y $x = 3$. Eje Y: $(0, 6)$.
8. $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$: ninguno.
9. $t = 1$ s; $h = -5 + 10 = 5$ m.
10. $A = x(20 - x)$; vértice $x = 10$: un cuadrado de $10 \times 10 = 100$ m$^2$.